

SYSTEME. FUNKTIONSWEISEN. ANWENDUNGEN.

BJÖRN CYBERVIKING

DAS NETZWERKREICH



BAUE. VERSTEHE. BEHERRSCHE.
DEIN REICH. DEIN NETZWERK.

EINE
COMIC-REIHE VON

BJÖRN
CYBERVIKING



KAPITEL 2 ACTIVE DIRECTORY

Seite 11

DIE DOMÄNE

ACTIVE DIRECTORY DIE ZENTRALE VERWALTUNG DES REICHES

WIR HABEN
UNSER NETZWERK
VERBUNDEN.

JETZT WIRD ALLES
HIER VERWALTET.

PERSONENAKTE

Jeder Bewohner hat
eine eigene Akte mit
seinen Daten.

GILDEN / GRUPPEN

Bewohner werden
Gilden zugeordnet
und erhalten
Aufgaben.

ARBEITSSTUBEN

Jede Werkstatt oder
jeder Arbeitsplatz hat
eine eigene Nummer
und wird geführt.

REGELN / GESETZE

Erlasse und Richtlinien
bestimmen, was erlaubt
ist und wie zusammen-
gearbeitet wird.

WOW...
DAS IST JA RIESIG!

BEZIRKE (OU)

Das Reich ist in Bezirke
unterteilt, um alles
übersichtlich zu
verwalten.

RECHTE

BERECHTIGUNGEN

Mit den richtigen Rechten
dürfen Türen, Truhen und
Ressourcen genutzt
werden.

NACHRICHTENBOTE

Boten bringen Meldungen
aus dem ganzen Reich
zurück in die Verwaltung.

DIE KANZLEI KENNT JEDEN BEWOHNER,
JEDE ARBEITSSTUBE UND JEDE REGEL.
SO BLEIBT UNSER REICH STARK UND SICHER!

KAPITEL 2 ACTIVE DIRECTORY

Seite 12

HEUTE: WER BIST DU?

Damit die Verwaltung weiß,
wer du bist, brauchst du einen
Benutzernamen und ein Kennwort.



1 HALT! NAME?



BJÖRN.
DAS BEHAUPTET
JEDER.

2 DIE PERSONENAKTE



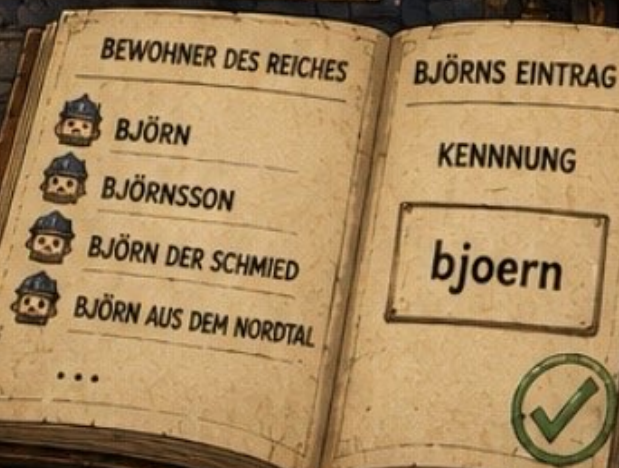
NEIN. DAS IST
DEIN EINTRAG
BEI UNS.



DAS BIN
DOCH ICH!

3 EIN NAME REICHT NICHT

EIN NAME ALLEIN
REICHT NICHT.
WIR BRAUCHEN
EINE EINDEUTIGE
KENNUNG.



4 DAS GEHEIME KENNWORT



NUR DU
KENNST ES.
UND NIEMANDEM
VERRATEN.

HMMPPF! WAS
STEHT DA?

BENUTZERNAME = WER BIST DU?
KENNWORT = KANNST DU BEWEISEN, DASS DU ES BIST?

5 ANMELDUNG

KENNUNG?

bjoern

KENNWORT?

ZUGANG
GEWÄHRT!

PRÜFE...
BJÖRN
GEFUNDEN!



6 WELCHE TÜREN DARFST DU ÖFFNEN?



DEINE AKTE
ZEIGT, WELCHE
RECHTE DU
HAST. DANACH
ERHÄLTST DU
ZUGANG.

7 EINTRAG IM REGISTER

HIER SIEHT
DIE VERWALTUNG
DEINEN EINTRAG.



ALSO BIN ICH
NICHT MEIN
BENUTZER-
KONTO?

GENAU.

NÄCHSTES THEMA:
GRUPPEN UND GILDEN



MERKE: Dein Benutzerkonto ist der Eintrag,
mit dem die Verwaltung dich im Reich erkennt und deine Zugänge verwaltet.



KAPITEL 2 ACTIVE DIRECTORY

Seite 13

DIE GILDEN

Gruppen machen die
Verwaltung einfacher.



1

Soll ich wirklich für
jeden Bewohner einzeln
festlegen, was er darf?

Das wird
ja nie
enden!

AKTEN

2

Warum vergeben wir die Rechte
nicht über gemeinsame Gruppen?

Gruppen?
Hmm ...

Gilden!

3

DIE GILDEN ENTSTEHEN

SCHMIEDE

WÄCHTER

SCHREIBER

HÄNDLER

Ein Bewohner
kann mehreren
Gilden
angehören!

4

GRUPPEN STATT EINZELPERSONEN

OHNE GRUPPEN

Björn → Archiv
Erik → Archiv
Lars → Archiv
Anna → Archiv
Hakon → Archiv
Freya → Archiv
Olaf → Archiv
... ..

MIT GRUPPE

SCHREIBER
→ ARCHIV

VIEL
EINFACHER!

Das ist ...
deutlich
einfacher.

Genau!

5

GRUPPEN BEKOMMEN RECHTE

ARCHIV

Nur
SCHREIBER

WAFFENKAMMER

Nur
WÄCHTER

SCHMIEDE

Nur
SCHMIEDE

HÄFENVERWALTUNG

Nur
HÄNDLER

Die Rechte werden einer Gruppe gegeben –
nicht jedem Benutzer einzeln.

6

BJÖRN GEHÖRT MEHREREN GILDEN AN

Wie viele
Gilden soll ich
denn noch
bekommen?

Solange du
die passenden
Aufgaben
hast!

7

BENUTZER

bjoern

MITGLIED VON

Schreiber
Wächter
Verwalter

GRUPPEN

Schreiber
→ Archiv

Wächter
→ Haupttor

Verwalter
→ Verwaltung

Einmal Regeln
für die Gruppe
festlegen – statt
für jeden
Bewohner
einzeln.

Das funktioniert
innerhalb unserer
Verwaltung.

Und wenn wir viele Gruppen
und Bereiche haben?

Dann brauchen wir
Ordnung in der Ordnung!

NÄCHSTES THEMA:
ORGANISATIONS
EINHEITEN (OU)



MERKE: Gruppen vereinfachen die Verwaltung und machen sie sicherer.
Ein Bewohner kann Mitglied mehrerer Gruppen/Gilden sein.



KAPITEL 2 ACTIVE DIRECTORY

Seite 14

ORDNUNG IN DER ORDNUNG: ORGANISATIONSEINHEITEN (OU) Struktur für ein wachsendes Reich.

Je mehr Bewohner,
Gruppen und Regeln wir
haben, desto übersichtlicher
wird unsere Verwaltung!

Wir brauchen
Ordnung in der
Ordnung.

WAS IST EINE ORGANISATIONSEINHEIT?

Eine OU ist wie ein Bereich oder Verwaltungsbezirk.
Sie hilft uns, Benutzer, Gruppen und Computer
übersichtlich zu strukturieren.

BEISPIEL:

- Schmiedviertel
- Hafenviertel
- Wächterburg
- Marktflecken

EIN REICH, VIELE BEREICHE

DAS REICH

VERWALTUNG	SCHMIEDE	WÄCHTER	HAFEN	MARKT
Personal	Lehrlinge	Nordtor	Handel	Händler
Finanzen	Meister	Südstor	Lager	Lager
Meister	Material	Wachen	Schiffe	Kunden

So wissen alle,
wo sie hingehören!

WARUM OUS NÜTZLICH SIND

- ✓ **ÜBERSICHT**
Alles hat seinen Platz.
- ✓ **VERWALTUNG**
Regeln und Einstellungen
können gezielt angewendet
werden.
- ✓ **SKALIERBAR**
Das Reich kann wachsen,
ohne dass die Ordnung
verloren geht.
- ✓ **SICHERHEIT**
Zugriffe können
bereichsweise
gesteuert werden.

So bleibt unser
Reich auch bei
vielen Bewohnern
stark und sicher!

OUS ENTHALTEN OBJEKTE

In einer OU können wir
verschiedene Objekte
speichern:

- Benutzer
- Gruppen
- Computer
- Drucker
- Weitere Objekte!

Alles, was zur
Aufgabe dieses
Bereichs gehört.

BEISPIEL: EIN NEUER BEREICH

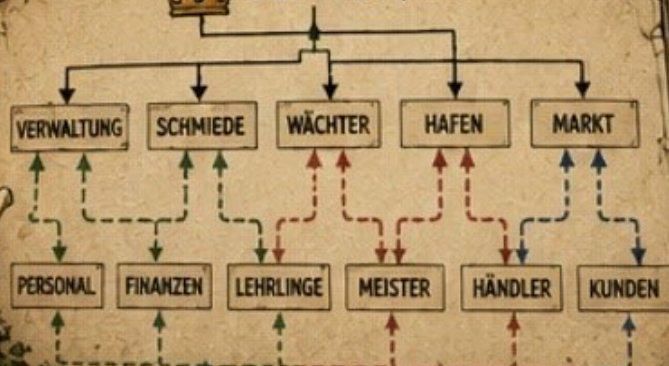
SCHMIEDEVIERTEL

LEHRLINGE	BENUTZER
GRUPPEN	COMPUTER

Jetzt haben die
Lehrlinge ihren
eigenen Bereich!

VERERBUNG VON EINSTELLUNGEN

DAS REICH (Root)



Einstellungen und
Regeln werden von
der übergeordneten
OU an untergeordnete
OUS vererbt.

WO SIEHST DU DAS?

VERWALTUNGS-KARTE

- DasReich
- Verwaltung
- Schmiede
- Wächter
- Hafen
- Markt

So behalten wir
den Überblick –
heute und in
Zukunft!



MERKE: Organisationseinheiten (OUs) bringen Struktur in unser Reich.
Sie helfen bei der Verwaltung, Sicherheit und Übersichtlichkeit.

KAPITEL 2 ACTIVE DIRECTORY

Seite 15

EIN REICH, EINE VERWALTUNG

Wo gehört das alles zusammen?



1

Das sind aber viele verschiedene Bereiche.

Und trotzdem gehören sie zu einem gemeinsamen Reich.

WACHTER

MARKT

VERWALTUNG

HAFEN

2

Alle Bewohner und Bereiche dieser Verwaltung gehören zur gleichen Domäne.

DAS REICH =
DIE DOMÄNE

3

Und dort drüben?

UNSERE DOMÄNE

DÖRFER

VERWALTUNG

SCHMIEDEN

WACHTÜRME

HAFEN

ANDERES REICH

Das ist eine andere Domäne.

4

Unsere Verwaltung kennt alle Objekte innerhalb ihres Reiches.

PERSONENAKTEN

GILDENLISTEN

BEREICHSKARTEN

5

Ich brauche also nicht für jedes Dorf eine neue Identität?

Natürlich nicht.

Eine Domäne ermöglicht eine gemeinsame zentrale Verwaltung von Identitäten.

6

Das Reich kann wachsen, ohne dass wir jedes Mal von vorne anfangen müssen.



Neue Bewohner
→ neue Personenakten



Neue Gilden
→ neue Gruppen



Neue Bereiche
→ neue Verwaltungseinheiten

7

BENUTZER

GRUPPEN

DOMÄNE

BEREICHE / OUs

BERECHTIGUNGEN

8

Aber wer sorgt eigentlich dafür, dass dieses ganze Register immer stimmt?

Der
Hüter des
Verzeichnisses.



MERKE: Eine Domäne ist der gemeinsame Verwaltungsbereich für alle Benutzer, Gruppen, Bereiche und Regeln innerhalb unseres Reiches.

NÄCHSTES THEMA:
DER DOMAIN CONTROLLER

Seite 16



KAPITEL 2 ACTIVE DIRECTORY

Seite 16

DER HÜTER DES VERZEICHNISSES

Er verwaltet das zentrale Register
unseres Reiches.



1

Also ist dahinter
der Hüter des
Verzeichnisses?

Lasst uns
sehen...

2

HIER WIRD DAS REICHSREGISTER VERWALTET.

Alles, was die Verwaltung
kennen muss.

Das ganze Reich
passt in dieses
Register?

DAS IST SEINE AUFGABE:
Das Register des Reiches
führen und pflegen.

3

WER BIST DU?

Ist dieser Bewohner
wirklich der, für den
er sich ausgibt?

Ich prüfe im
Register...

ANMELDUNGEN PRÜFEN
Der Domain Controller
bestätigt, wer sich
anmeldet.

✓
Identität
bestätigt.

4

ZU WELCHEN GILDEN GEHÖRST DU?

Wenn ich weiß, wer
du bist, weiß ich auch,
zu welchen Gilden
du gehörst.

Björn → Mitglied von:
Schmiede
Wächter
Verwalter

GRUPPEN UND RECHTE

Durch Gruppen weiß der
Domain Controller,
welche Rechte du
erhältst.

↓
Anmeldung →
Gruppen → Rechte

5

INFORMATIONEN WERDEN WEITERGEGEBEN

Der Domain Controller stellt Informationen über dich
und die Regeln des Reiches bereit.

Björn darf
passieren. ✓

Zugang
verweigert. ✗

6

EINE ÄNDERUNG FÜR ALLE

Eine Änderung im Register ...

Neue Gilde
aufnehmen.

... wird im Reich bekannt.

NEUE GILDE

NEUE GILDE

Jetzt wissen
es alle!

7

DAS PROBLEM MIT NUR EINEM HÜTER

Und was passiert,
wenn du einmal
nicht da bist?

HÜTER 1

HÜTER 2

★ MERKE: HÜTER – EIN STARKES REICH

Ein kluges
verlässt sich
nicht da bist?

Der Domain Controller ist der Hüter des zentralen Verzeichnisses.
Er prüft Anmeldungen, kennt Gruppen und Rechte und hält das Register des Reiches aktuell.

NÄCHSTES THEMA:
DIE HÜTER SPRECHEN
MITEINANDER

Seite 17



KAPITEL 2 ACTIVE DIRECTORY

Seite 17

1

Heute bin ich nicht einsatzfähig.

Du bist heute nicht einsatzfähig? Und jetzt funktioniert unser ganzes Reich nicht mehr?

Natürlich nicht.

2

WIR HABEN MEHRERE HÜTER.

DOMAIN CONTROLLER 1

DOMAIN CONTROLLER 3

DOMAIN CONTROLLER 2

Wir haben also mehrere Hüter?

Genau.

3

ABER DREI BÜCHER?

DC 1

Und jeder hat sein eigenes Register?

Ja.

Ja.

DC 2

DC 3

Ja.

Das klingt nach Ärger.

4

DIE ÄNDERUNG

DC 1

Neue Gilde: Schiffsbauer

DC 2

Ich bringe die Änderung zu den anderen Hütern.

DC 3

5

ALLE WISSEN BESCHIED

DC 1

DC 2

DC 3

Jetzt steht es überall?

REPLIKATION

Änderungen werden zwischen den Domain Controllern synchronisiert.

6

NICHT NUR IN EINE RICHTUNG

DC 1

Neue Regel für die Wächter.

DC 2

DC 3

Also kann jeder Hüter Änderungen bekommen und weitergeben?

Genau.

7

EIN HÜTER FÄLLT AUS

Und jetzt?

DC 3

HEUTE GESCHLOSSEN

Wir gehen einfach zum nächsten Hüter.

8

DAS MACHT UNSER REICH STARK

DC 1

DC 2

DC 3

Mehrere Hüter machen unser Reich widerstandsfähiger.

Und durch Replikation bleiben ihre Register immer auf dem gleichen Stand.



MERKE:

Mehrere Domain Controller verwalten gemeinsam das Active Directory. Durch Replikation werden Änderungen zwischen ihnen abgeglichen. So bleibt unser Reich sicher und immer auf dem neuesten Stand.



NÄCHSTES THEMA:

WER DARF EIGENTLICH WAS?

Berechtigungen & Gruppenrichtlinien

KAPITEL 2 ACTIVE DIRECTORY

Seite 18

DIE GILDEN MACHEN ES EINFACHER



1

SO VIELE SCHLÜSSEL

Soll ich jetzt jedem Bewohner die Schlüssel einzeln geben?



Bitte nicht!

2

Also bekommt nicht Björn den Schlüssel ...

... sondern die passende Gilde bekommt das Recht.

GILDE	ZUGANG ZU
SCHREIBER	Archiv
WÄCHTER	Haupttor / Waffenkammer
SCHMIEDE	Schmiede
VERWALTER	Verwaltung



3

DAS SCHLOSS ENTSCHIEDET

WER DARF HIER REIN?

SCHREIBER

KLICK!

ZUGANG VERWEIGERT

Oh. Ohne das richtige Gildensiegel geht es nicht.

4

BJÖRN HAT MEHRERE SCHLÜSSEL

Deine Gruppen bestimmen, welche Rechte du erhältst.



Ah. Deshalb war die Gildenordnung so wichtig.

5

EIN RECHT IST NICHT GLEICH VOLLZUGRIFF

Ein Schlüssel muss nicht bedeuten, dass du alles darfst.

BEISPIEL: SCHREIBER AM ARCHIV

BETRETEN	✓
LESEN	✓
ÄNDERN	✗
VERWALTEN	✗

Die alten Reichsregister darfst du nicht verändern.

6

DAS RECHT SITZT AN DER RESSOURCE

Die Ressource entscheidet, wem sie Zutritt gewährt.

ZUGANG: VERWALTER

Nicht ich habe den Schlüssel – die Truhe hat die Regel.

7

WAS PASSIERT BEI EINER ÄNDERUNG?

REGEL ÄNDERN:
SCHREIBER darf Archiv lesen.

Eine Änderung an der Regel ...

... kann für viele Bewohner gleichzeitig gelten.

8

Jetzt verstehe ich die Schlüssel. Aber was ist mit den Regeln, die für ganze Gruppen gelten?

DER NÄCHSTE GROSSE BEGRIFF

REGELN FÜR DAS REICH

Welche Regeln sollen für welche Bereiche und Bewohner gelten?



★ MERKE:

Berechtigungen werden an der Ressource vergeben – oft an Gruppen. Ein Recht ist nicht gleich Vollzugriff. Eine Änderung an der Regel kann für viele gleichzeitig gelten.

NÄCHSTES THEMA:

DIE ERLASSE DES REICHES
(GRUPPENRICHTLINIEN)

KAPITEL 2 ACTIVE DIRECTORY

Seite 19

DIE ERLASSE DES REICHES

Gruppenrichtlinien (Group Policy)



1

EIN NEUER ERLASS

Und das gilt jetzt für alle Wächter?

ERLASS DES REICHES

Ab morgen tragen alle Wächter ihr Wappen sichtbar.

Genau. Eine Regel kann für eine ganze Gruppe gelten.

2

NICHT JEDER BEKOMMT DIESELBE REGEL

SCHMIEDE

Erlass: Schutzkleidung ist zu tragen.

WÄCHTER

Erlass: Wappen sichtbar tragen.

SCHREIBER

Erlass: Nur genehmigte Bücher verwenden.

HÄNDLER

Erlass: Preise im Register dokumentieren.

Dann müssen die Schmiede ja nicht dieselben Regeln haben wie die Wächter.

Richtig. Jede Gilde oder jeder Bereich kann eigene Regeln haben.

3

EINE REGEL FÜR VIELE

Ein einziger Erlass ...

ERLASS für alle Wächter

... kann für viele gleichzeitig gelten.

WÄCHTER

WÄCHTER

WÄCHTER

4

WAS KÖNNEN SOLCHE REGELN?



Waffen nach Dienstschluss abgeben.



Das Archiv wird automatisch verschlossen.



Nachts werden die Fackeln gelöscht.



Schreiber dürfen bestimmte Bücher verwenden.

Also kann die Verwaltung nicht nur Türen öffnen oder schließen, sondern auch Regeln festlegen?

Genau. Gruppenrichtlinien können viele Einstellungen und Verhaltensweisen steuern.

5

FÜR WEN GILT DER ERLASS?

ERLASS Wappen sichtbar tragen.



WÄCHTER



SCHREIBER



SCHMIEDE



Entscheidend ist nicht nur die Regel. Entscheidend ist auch, für wen sie gilt.

Nicht jeder bekommt diese Regel.

6

DIE REGEL WIRD VERERBT

DAS REICH
(Erlass)



VERWALTUNG
(Erlass gilt hier)



WÄCHTER
(Erlass gilt hier)



NORDTOR
(Erlass gilt hier)

Regeln können von einem übergeordneten Bereich an darunterliegende Bereiche weitergegeben werden. So müssen wir sie nicht überall einzeln einstellen.

DAS REICH

VERWALTUNG

WÄCHTER

NORDTOR

7

ABER NICHT IMMER

SÜDTOR

Abweichender Erlass: Wappen ist hier nicht erforderlich.



Und wenn hier eine andere Regel gelten soll?

Dann können wir sie dort anpassen oder die Vererbung stoppen.

8

DER GROSSE ZUSAMMENHANG

Jetzt verstehe ich den Unterschied. Schlüssel bestimmen, was ich darf. Erlasse bestimmen, welche Regeln für mich gelten.

Genau. Berechtigungen regeln den Zugriff auf Ressourcen. Gruppenrichtlinien verteilen Einstellungen und Regeln an Benutzer und Computer.

ACTIVE DIRECTORY



Benutzer



Gruppen



OUs



Gruppenrichtlinien



MERKE:

Berechtigungen regeln den Zugriff auf Ressourcen. Gruppenrichtlinien verteilen Einstellungen und Regeln an Benutzer und Computer.

NÄCHSTE SEITE:
WAS KANN EINE
GRUPPENRICHTLINIE STEuern?



KAPITEL 2 ACTIVE DIRECTORY

Seite 20

1

VIELE MÖGLICHKEITEN

Gut. Ich verstehe jetzt das Prinzip. Aber was kann so ein Erlass denn überhaupt bestimmen?

Mehr, als du denkst.

- ☒ Sicherheit
- ☒ Arbeitsplatz
- ☒ Programme
- ☒ Einstellungen
- ☐ Benutzer & Computer
- ☒ und noch vieles mehr ...

WAS KANN EIN ERLASS EIGENTLICH ALLES?

Beispiele für Gruppenrichtlinien



2

SICHERHEITSREGELN

SICHERHEITSREGELN

- Kennwortregeln
z. B. Mindestlänge und Komplexität
- Automatische Bildschirmsperre
- Sicherheitsoptionen
z. B. Anmeldung nur für berechnigte Benutzer

ZUTRITT
NUR MIT
AUSWEIS

Die Verwaltung kann also Sicherheitsregeln vorgeben?

Ja.

3

DER ARBEITSPLATZ

ARBEITSPLÄTZE MÜSSEN ORDENTLICH BLEIBEN!

- ☒ Einheitliche Oberfläche
- ☒ Hintergrundbild
- ☒ Symbolleiste
- ☒ Drucker & Laufwerke
- ☒ Keine unerwünschten Änderungen

Dann kann die Verwaltung sogar Einstellungen am Arbeitsplatz vorgeben?

GLEICHE
GRUNDLAGEN-
FÜR ALLE.

Genau.

Ähm ... das ist doch mein Schreibtisch?

4

PROGRAMME UND WERKZEUGE

DIESE WERKZEUGE STEHEN DIESER GILDE ZUR VERFÜGUNG:

- ☒ Schreibprogramm
- ☒ Kalkulation
- ☒ PDF-Reader
- ☒ Verbundenes Laufwerk
- ☒ Fachanwendungen

TOOLS
FÜR DEN
ALLTAG

AUTOMATISCH
BEREITGESTELLT

Auch Programme und Einstellungen können zentral gesteuert oder verteilt werden?

Ja. So haben alle, was sie für ihre Aufgaben brauchen.

5

DENUTZER ODER ARBEITSPLATZ?

BENUTZERKONFIGURATION

- ☒ Persönliche Einstellungen
- ☒ Netzlaufwerke
- ☒ Drucker
- ☒ Benutzerskripte
- ☒ Anwendungseinstellungen

Welche Einstellungen gelten für Björn?

COMPUTERKONFIGURATION

- ☒ Systemeinstellungen
- ☒ Softwareverteilung
- ☒ Sicherheitsrichtlinien
- ☒ Start-/Herunterfahren
- ☒ Geräteeinstellungen

Welche Einstellungen gelten für diesen Arbeitsplatz?

Gruppenrichtlinien können Einstellungen für Benutzer und Computer enthalten.

6

EINE REGEL, VIELE ARBEITSPLÄTZE



NACH 10 MINUTEN OHNE TÄTIGKEIT WIRD DER ARBEITSPLATZ GESPERRT.

EINMAL FESTLEGEN – ÜBERALL WIRKT ES.

IM TURM

IN DER VERWALTUNG

IN DER SCHMIEDE

IM NORDTOR

Bildschirm gesperrt

Bildschirm gesperrt

Bildschirm gesperrt

Bildschirm gesperrt

Ein Erlass – und alle betroffenen Arbeitsplätze machen es gleich?

Genau. Das ist die Stärke von Gruppenrichtlinien.

7

REGELN KÖNNEN SICH ERGÄNZEN

DAS REICH
(Allgemeine Regeln)

↓
VERWALTUNG
(Weitere Regeln)

↓
SCHREIBER
(Department-Regeln)

↓
NORDTOR
(Spezielle Regeln)

Allgemeine Regeln für das ganze Reich

Zusätzliche Regeln für die Verwaltung

Spezielle Regeln für die Schreiber

Eigene Regeln für das Nordtor

Also kann ein Bereich allgemeine Regeln erben und zusätzlich eigene Regeln bekommen?

Genau. Jetzt wird es interessant.

8

DER GROSSE ZUSAMMENHANG

ACTIVE DIRECTORY

Benutzer

Gruppen

OUs

Gruppenrichtlinien

SICHERHEIT

ARBEITSPLATZ

REGELN

EINSTELLUNGEN

Jetzt verstehe ich den Unterschied. Berechtigungen sagen also, was ich darf ...

... und Gruppenrichtlinien bestimmen, welche Einstellungen und Regeln für Benutzer und Computer gelten.



MERKE:

Gruppenrichtlinien ermöglichen die zentrale Verwaltung von Einstellungen und Regeln für Benutzer und Computer.

NÄCHSTE SEITE:

WELCHE REGEL GEWINNT?

GPO-Verarbeitung und Prioritäten



KAPITEL 2 ACTIVE DIRECTORY

Seite 21

1

GANZ SCHÖN VIELE ERLASSE ...

Wappen tragen!

Tor nach 10 Minuten schließen!

Archiv darf gelesen werden!

Waffen nach Dienstschluss abgeben!

Waffen nach Dienstschluss abgeben!

Bestimmte Programme verwenden!

Bildschirm Sperre aktivieren!

Hintergrundbild vorgeben!

Drucker automatisch verbinden!

Und jetzt stell dir vor, zwei davon widersprechen sich.

Das werden aber ganz schön viele Regeln.

2

WAS TUN BEI WIDERSPRUCHEN?

ERLASS DES REICHES

Tor bleibt geöffnet.

ERLASS DES NORDTORS

Tor bleibt geschlossen.

Und was jetzt?

Jetzt kommt es darauf an, woher die Regeln stammen.

3

DIE VIER EBENEN



REICH
(Lokaler Computer)

Local

Gilt nur für diesen Computer.



STANDORT
(Standort)

Site

Gilt für alle in einem Standort.



DOMÄNE
(Gesamtes Reich)

Domain

Gilt für alle in der Domäne.



VERWALTUNGSBEZIRK
(Abteilung / OU)

OU

Gilt für eine bestimmte Gruppe oder einen Bereich.

Also gibt es verschiedene Ebenen für die Regeln.

Genau. Und sie werden in einer bestimmten Reihenfolge verarbeitet.

4

DIE REGELN WANDERN NACH UNTEN

Reich

Allgemeine Regeln für das ganze Reich.

Standort

Regeln für diesen Standort.

Domäne

Regeln für die gesamte Domäne.

Verwaltungsbezirk (OU)

Zusätzliche Regeln für diesen Bereich.

Die Regeln werden von oben nach unten verarbeitet. Jede Ebene kann eigene Regeln hinzufügen.

5

DIE LETZTE REGEL GEWINNT

Domänen-Regel

Tor bleibt geschlossen.



Also überschreibt die spätere Regel die frühere?

NORDTOR

OU-Regel (Nordtor)

Tor bleibt geöffnet.



Bei gleichen Einstellungen grundsätzlich ja.

6

ABER NICHT JEDE EINSTELLUNG

Regel A

Bildschirm Sperre nach 10 Minuten



Regel B

Hintergrundbild „Reichsflagge“



Dann überschreibt immer die letzte GPO alles?

Nein. Es geht um die jeweilige Einstellung. Unterschiedliche Einstellungen können unabhängig voneinander gelten.

7

EIN SONDERFALL

ERLASS

Diese Regel gilt immer – auch wenn andere Regeln existieren.



Und was bedeutet dieses Siegel?

Das ist eine besondere Regel. Die schauen wir uns später genauer an.

8

DER GROSSE ZUSAMMENHANG

LOCAL

SITE

DOMAIN

OU

Also werden Gruppenrichtlinien nicht einfach alle gleichzeitig angewendet.

Richtig. Reihenfolge, Vererbung und Priorität bestimmen, was am Ende gilt.



MERKE:

Gruppenrichtlinien werden in der einer definierten Reihenfolge verarbeitet. Bei widersprüchlichen Einstellungen kann eine später angewendete Richtlinie die vorherige Einstellung überschreiben.

NÄCHSTE SEITE:

Benutzer-, Computerobjekte und ihr Zusammenspiel



KAPITEL 2 ACTIVE DIRECTORY

Seite 22

BEWOHNER UND IHRE ARBEITSPLÄTZE Benutzerobjekte und Computerobjekte



1

ZWEI VERSCHIEDENE DINGE

Warum hat mein Arbeitsplatz eine eigene Akte?

Weil du und dein Arbeitsplatz zwei verschiedene Objekte seid.

Jeder Bewohner und jeder Arbeitsplatz hat seine eigene Identität im Reich.

BENUTZER
BJÖRN

ARBEITSPLATZ
SCHREIBPULT 17

VERWALTEN
ORGANISIEREN
SICHER ARBEITEN

2

DAS BENUTZEROBJEKT

BENUTZER: BJÖRN



- Kennung (z. B. bjoern)
- Gruppen
- Persönliche Einstellungen
- Benutzerinformationen

Dein Benutzerobjekt beschreibt dich innerhalb der Verwaltung.

Das kennen wir schon.

3

DAS COMPUTEROBJEKT

ARBEITSPLATZ: SCHREIBPULT 17



- Eindeutiger Name (z. B. SP17)
- Zugehörigkeit zur Domäne
- Standort / OU
- Einstellungen
- Richtlinien

Aber auch ein Arbeitsplatz besitzt eine eigene Identität im Reich.

Also ist mein Schreibpult auch ein Mitglied im Active Directory?

Genau.

4

BJÖRN WECHSELT DEN ARBEITSPLATZ

Von
Schreibpult 17

zu
Schreibpult 23



Ich bin immer noch Björn.

Natürlich.
Dein Benutzerobjekt hat sich nicht geändert.

5

ABER DER ARBEITSPLATZ IST EIN ANDERER

SCHREIBPULT 23

- Nach 5 Minuten sperren
- Nur Verwaltungswerkzeuge
- Keine Änderungen am Arbeitsplatz
- Vorgegebene Einstellungen

Aber hier gelten andere Regeln!

Weil du jetzt einen anderen Arbeitsplatz benutzt. Dieser Arbeitsplatz hat seine eigenen Computereinstellungen und -richtlinien.

6

BEIDE TREFFEN ZUSAMMEN

BENUTZER-EINSTELLUNGEN



- Persönlicher Desktop
- Netzlaufwerke
- Drucker
- Anwendungen
- Sonstige Einstellungen

Bei der Anmeldung treffen Benutzer und Arbeitsplatz aufeinander.

COMPUTER-EINSTELLUNGEN



- Sicherheitseinstellungen
- Softwareverteilung
- Systemeinstellungen
- Energieoptionen
- Weitere Richtlinien

Benutzereinstellungen + Computereinstellungen = dein Arbeitsumfeld

7

AUCH COMPUTER GEHÖREN IN BEREICHE

ARBEITSPLÄTZE IN VERWALTUNGSBEREICHEN (OUs)

VERWALTUNG

WÄCHTER

SCHMIEDE

SCHULUNGSRaum

SP02
SP03

SP02
SP03

WK02
WK03

SM02
SM03

SH02
SR02
SR03

Also können auch Arbeitsplätze in Verwaltungsbereiche einsortiert werden?

Genau. Und dadurch können für sie unterschiedliche Richtlinien gelten.

8

JETZT ERGIBT DAS REICH EIN GANZES

ACTIVE DIRECTORY Das Reich der Verbindungen

Benutzer
(Benutzerobjekte)

Gruppen

OUs
(Organisationseinheiten)

Domäne

Domain Controller
(Replikation)

Also verwaltet das Active Directory nicht nur Menschen.

Computer
(Computerobjekte)

Gruppenrichtlinien
(Richtlinien / Einstellungen)

Berechtigungen
(Zugriffsrechte)

Nein. Es verwaltet die Objekte und Beziehungen unseres ganzen Reiches.

Ich glaube, jetzt sehe ich das ganze System.

Dann wird es Zeit, dass du es dir einmal von oben ansiehst.

EIN STARKES REICH
DURCH GUTE
ORGANISATION



MERKE:

Benutzer und Computer sind eigenständige Objekte im Active Directory. Beide können organisiert und durch Gruppenrichtlinien unterschiedlich konfiguriert werden.

NÄCHSTE SEITE:
DAS REICH IM ÜBERBLICK





ENDE KAPITEL 2
ACTIVE DIRECTORY



KAPITEL 2 ACTIVE DIRECTORY

Das Reich im Überblick

Menschen, Ressourcen
und Regeln – gemeinsam
in einem starken Reich.

Ein starkes Netzwerk
bringt Menschen
zusammen!

Standort
(Site)

Jeder Standort hat
seine Besonderheiten.

Replikation

Die Boten halten
das Reich synchron.

Domäne

Die zentrale Verwaltung
des Reiches.

Gruppenrichtlinien
(Group Policy)

Regeln für ein
sicheres und einheitliches
Reich.

Benutzer
(Benutzerobjekte)

Jeder Bewohner hat
eine eigene Identität.

Gruppen

Gemeinsam
mehr erreichen.

Domain Controller

Die Hüter der Daten.

Organisationseinheiten (OUs)

Bereiche für eine
bessere Struktur.

**Computer- &
Benutzereinstellungen**

Zwei Seiten – ein Ergebnis.

Rechte & Berechtigungen

Wer darf was?
Die richtigen Schlüssel
öffnen die richtigen Türen.

Computer
(Computerobjekte)

Auch Arbeitsplätze
haben eine eigene
Identität.

Verwaltung

Schmiede

Wächter

Hafen

Markt

Drucker & Geräte

Alles, was im Reich
arbeitet, wird verwaltet.

Benutzer-
konfiguration

Computer-
konfiguration

Objekte

Benutzer, Gruppen,
Computer und mehr.

Vererbung

(Vererbung von Richtlinien)

Regeln wandern durch
das Reich.

Gilden

Zusammen
sind wir stärker.

Netzwerk & Standorte

Über Dörfer, Brücken und
Wege sind alle verbunden.

Verwaltung

Hier laufen alle Fäden zusammen.

Überwachung & Wartung

Damit alles zuverlässig
funktioniert.

So viele Teile ...
und doch ein
ganzes Reich.

Jetzt verstehe ich,
wie alles zusammen-
gehört.

Sicherheit

Ein sicheres Reich
schützt seine Bewohner.

**Archiv &
Protokollierung**

Nichts geht verloren.

ENDE KAPITEL 2 ACTIVE DIRECTORY

Ein starkes Reich durch Wissen, Ordnung und Zusammenarbeit.

BEREIT FÜR
DAS NÄCHSTE ABENTEUER?

WISSEN
SCHAFFT
SICHERHEIT
VERBINDUNGEN
SCHAFFEN